

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCES (TOR)



PEKERJAAN :
Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman &
Manajemen Serial Number

Jakarta, Maret 2026

LEMBAR PENGESAHAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / *TERM OF REFERENCE* (TOR)

**Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen
Serial Number**

Disusun oleh
Seksi Pengembangan
Aplikasi Enterprise

Ofi Riyani
Kepala Seksi

Diperiksa oleh
Departemen Pengembangan TI

Disetujui oleh
Divisi Teknologi Informasi

Tri Wibowo
PoH Kepala Departemen

Andhika Kusuma
Kepala Divisi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. LATAR BELAKANG	1
BAB 2. TUJUAN.....	2
BAB 3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN	2
BAB 4. PENJELASAN.....	3
BAB 5. TENAGA AHLI	10
BAB 6. HASIL PEKERJAAN	11
BAB 7. JANGKA WAKTU PEKERJAAN.....	12
BAB 8. LOKASI PEKERJAAN	13
BAB 9. TERMIN PEMBAYARAN	13
BAB 10. JAMINAN PROFESIONALITAS ATAS HASIL PEKERJAAN	14
BAB 11. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	14
BAB 12. BIAYA PEKERJAAN	14
BAB 13. PROPOSAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN	15
BAB 14. EVALUASI.....	15
<i>Lampiran 1. Bill of Quantity (BOQ)</i>	16
Lampiran 2: Dokumen Pendukung	18

BAB 1. LATAR BELAKANG

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang percetakan sekuriti (*security printing*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, PERURI mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan pencetakan Mata Uang Rupiah untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia. Selain itu, PERURI juga mendapat penugasan untuk melakukan pencetakan Dokumen Keimigrasian, Benda Meterai, Pita Cukai, dan Dokumen Pertanahan sesuai peraturan yang berlaku serta kebutuhan masing-masing instansi yang berwenang. Selain penugasan tersebut, PERURI dapat melakukan kegiatan pencetakan dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti, barang cetakan logam non uang, mata uang dan dokumen negara lain, menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti, pabrik kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti, jasa digital sekuriti, serta usaha lain yang sesuai dengan tujuan perusahaan.

Aplikasi sistem validasi pemeriksaan barcode yang telah diimplementasikan pada area pengemasan dan penyerahan sejak tahun 2025. Sistem ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian produk melalui proses pemindaian barcode sebelum barang diserahkan atau dikirim, sehingga meningkatkan akurasi dan memperkuat kontrol operasional. Implementasi tersebut telah menjadi fondasi digital dalam proses pemeriksaan berbasis sistem.

Terdapat requirement Bank Indonesia untuk Enhancement file CSV BHN dan PRD Pengiriman tanggal 13 Januari 2026 serta diperlukan dukungan sistem yang akan dibangun dengan korelasi ID Palet & persiapan manajemen serial number untuk mendukung kebutuhan SPU Bank Indonesia.

Pada tahun ini, aplikasi sistem validasi pemeriksaan barcode diarahkan untuk menjadi pengembangan fitur atau modul tambahan sesuai kebutuhan bisnis.

BAB 2. TUJUAN

Tujuan dari pekerjaan ini adalah melakukan pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number.

BAB 3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana pekerjaan melakukan pengadaan hardware dan pengembangan perangkat lunak untuk area yang sudah di tentukan;
2. Pelaksana pekerjaan melakukan pengembangan dan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan user requirement BPO dengan metode pengembangan SCRUM atau modular secara *onsite* di wilayah kerja PERURI Karawang;
3. Pelaksana pekerjaan mengikuti standar keamanan yang ada di PERURI sesuai dengan ITCG yang dapat di akses melalui tautan berikut <https://portal.peruri.co.id/portal/assets/media/pdf/pdf-manual-itcg.pdf> ;
4. Pelaksana pekerjaan mematuhi standar prosedur JSEA (*Job Safety Environment Analysis*) serta memperhatikan keamanan lingkungan pekerjaan.
5. Pelaksana pekerjaan mematuhi dan menjaga kerahasiaan data sesuai dengan NDA (*Non Disclosure Agreement*) yang berlaku di PERURI.
6. Pelaksana pekerjaan memastikan perangkat hardware yang terpasang wajib menggunakan antivirus yang diunduh dari sumber resmi, diinstal dengan izin administrator, diikuti dengan semua petunjuk instalasi, diperbarui secara berkala, diaktifkan perlindungan real-time-nya, dilakukan scan rutin dan menggunakan lisensi resmi.
7. Pelaksana pekerjaan melakukan pengembangan aplikasi termasuk instalasi Operating System, SSL dan software pendukung;
8. Pelatihan kepada tim teknis minimum 10 (sepuluh) orang selama 3 hari (di luar perjalanan) di luar wilayah kerja PERURI (diluar Jabodetabek & Karawang) dengan biaya termasuk materi training, ruang meeting, akomodasi, hotel, transportasi dan makan. Pelatihan tersebut refreshment knowledge tim PERURI terhadap kesisteman aplikasi.
9. Source code di masukan ke dalam repository Peruri pada tautan <https://git.peruri.co.id> dan dapat dilakukan CI/CD sesuai dengan aturan yang berlaku;
10. Pelaksana pekerjaan melakukan *Penetration Test / Vulnerability Assessment* dan *hardening* terhadap *software* yang dibangun untuk menjamin keamanan aplikasi yang dibangun.
11. Pelaksanaan aftersales dan kebijakan garansi hardware dan software sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Pelaksana pekerjaan melakukan integrasi summary data ke datawarehouse PERURI.
13. Pelaksanaan post project review dengan output dokumen evaluasi impact & analisis, dokumentasi laporan akhir & masa garansi setelah project dilakukan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

BAB 4. PENJELASAN

Bab ini berisi penjelasan umum dan penjelasan teknis tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan.

4.1 Penjelasan Umum

Berikut ini adalah penjelasan umum terkait pekerjaan ini.

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh pekerja harus bersedia dan dilakukan pemeriksaan yang disebut dengan '*screening*' guna mendapatkan Pas Tenaga Luar pada periode waktu tertentu sesuai masa proyek ditambah pemeliharaan dengan membawa : *copy* Surat Perintah Kerja, *copy* Kartu Tanda Penduduk, Pas foto berwarna ukuran 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar untuk diserahkan ke Departemen Pengamanan Peruri dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan, serta membayar biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Departemen Pengamanan Peruri.
2. Pas tenaga luar tersebut wajib digunakan saat bekerja dan/atau berada dalam wilayah/kawasan Peruri.
3. Pelaksana pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Peruri dan tidak dibenarkan mengganggu kegiatan operasional/rutinitas pekerjaan di unit kerja.
4. Pelaksana pekerjaan dilakukan di tempat yang telah disiapkan oleh Peruri.
5. Seluruh pelaksana pekerjaan dimaksud harus sesuai dengan petunjuk Direksi Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
6. Sebelum adanya penunjukan pelaksana pekerjaan, diperbolehkan melihat kondisi lapangan dan melakukan survey pendahuluan dengan tanpa dipungut biaya (*free of charge*) dan melaporkan hasilnya ke Direksi Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
7. Pelaksana pekerjaan dan tenaga kerjanya berkewajiban untuk menyimpan semua rahasia tentang data/sistem/informasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
8. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan seluruh peralatan kerja yang diperlukan dan wajib melaksanakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
9. Apabila terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud maka akan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan sendiri.
10. Pelaksana pekerjaan wajib menunjuk pimpinan dan administrasi proyek yang berpengalaman dan cakap serta menyusun organisasi proyek dalam pekerjaan ini.
11. Pelaksana pekerjaan harus membuat dokumentasi seluruh kegiatan yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sebagai laporan akhir, seluruh dokumen sepenuhnya menjadi milik Peruri.
12. Pelaksana pekerjaan wajib membuat Berita Acara Opname Pekerjaan sesuai format yang berlaku contoh format berita acara opname dapat diperoleh di panitia pengadaan barang dan jasa.
13. Pekerjaan dinyatakan selesai jika aplikasi telah terinstal dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Setelah masa pekerjaan berakhir maka pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan kembali Pas Tenaga Luar kepada Departemen Pengamanan Peruri.
15. Pelaksana pekerjaan bersedia mengisi NDA (*Non Disclosure Agreement*).

16. Pelaksana pekerjaan harus memastikan alat kerja / laptop yang digunakan menggunakan antivirus yang diunduh dari sumber resmi, diinstal dengan izin administrator, diikuti dengan semua petunjuk instalasi, diperbarui secara berkala, diaktifkan perlindungan real-time-nya, dilakukan scan rutin, menggunakan lisensi resmi, dan perangkat eksternal dipindai sebelum diakses.

4.2 Penjelasan Teknis

Rincian pekerjaan minimum yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan adalah sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 1 & Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1 Rincian Pekerjaan Minimum

No	Komponen	Pekerjaan Minimum	Keterangan
1.	Hardware	Scanner Barcode Android Based Type Handheld	Sistem menggunakan perangkat handheld berbasis Android yang mendukung pemindaian QR Code/Barcode (1D/2D) serta RFID , dengan konektivitas Wi Fi / seluler untuk pencatatan dan sinkronisasi data.
		Development Pad Console	Tablet (rugged) 10,1 inci yang didesain untuk lingkungan ekstrem dengan sertifikasi IP68 dan MIL-STD-810H. Didukung prosesor Snapdragon 7s Gen 3, RAM 8GB, penyimpanan 256GB, tablet ini ideal untuk pekerja lapangan, serta dilengkapi S Pen
		Charging Cradle for Device	Charging Cradle untuk Scanner Barcode Android Based Type Handheld
2.	Hardware (Existing Server)	Assessment kapasitas existing	Review CPU, RAM, storage, dan network pada server Ubuntu & Windows
		Optimasi resource	Penyesuaian konfigurasi agar mendukung modul baru tanpa degradasi performa
		Validasi konektivitas	Pengujian komunikasi antara app server (Ubuntu) dan DB server (Windows)
		Penyesuaian backup existing	Integrasi modul baru ke mekanisme backup yang sudah berjalan
3.	Operating System (Ubuntu – App Server)	Validasi dependency	Instalasi/penyesuaian runtime & library yang dibutuhkan modul
		Hardening & security tuning	Review firewall, port, akses SSH, dan permission
		Optimasi service aplikasi	Konfigurasi process manager (systemd/pm2/docker jika ada)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

No	Komponen	Pekerjaan Minimum	Keterangan
4.	Database (Windows Server)	Validasi DB existing	Review versi DBMS dan kompatibilitas dengan modul
		Penambahan schema/module baru	Pembuatan tabel & relasi untuk modul tambahan
		Optimasi koneksi & indexing	Penyesuaian connection pool dan index untuk performa
		Integrasi backup & restore test	Uji backup dan restore untuk data modul baru
5.	Bahasa Pemrograman & Framework	Penyesuaian dengan stack existing	Modul dikembangkan mengikuti stack yang sudah digunakan
		Integrasi dengan service berjalan	Penambahan modul tanpa mengganggu service existing
		Standarisasi API & logging	Mengikuti standar API dan logging yang sudah ada
6.	Deployment (Existing Environment)	Deployment pada Ubuntu server	Implementasi modul di app server yang tersedia
		Konfigurasi koneksi ke DB Windows	Setup secure connection antar server
		Pengujian integrasi end-to-end	Testing fungsi modul dalam environment nyata
		Dokumentasi konfigurasi	Dokumentasi penyesuaian dan konfigurasi tambahan

Tabel 2 Modul Implementasi

No	Modul	Fitur Minimum	Keterangan
1	Modul Identitas Palet	Scan barcode identitas palet	Sistem membaca dan memvalidasi ID palet dari barcode yang sudah ada
		Scan doos/karton di atas palet	Setiap doos yang discan dikaitkan ke palet aktif
		Validasi relasi palet–doos	Mencegah doos terhubung ke lebih dari satu palet
		Status & ringkasan isi palet	Menampilkan jumlah dan daftar doos dalam palet
		Histori aktivitas	Mencatat waktu dan user saat proses scan
2	Modul Identitas Pack	Scan barcode identitas pack (Bendel) / Satuan Kecil	Sistem membaca dan memvalidasi ID palet dari barcode yang sudah ada
3	Modul Detail Data Serial Number	Penyimpanan data serial	Menyimpan detail dan atribut utama serial number
		Validasi serial	Cek duplikasi dan status sebelum digunakan
		Tracking status serial	Histori perubahan status serial
		Pencarian & detail view	Lookup cepat dan tampilan detail serial
4	Modul Compile & Generate CSV Host to Host	Mapping & format CSV	Penyesuaian format sesuai kebutuhan host penerima
		Generate file berdasarkan parameter	Berdasarkan periode, DO, batch, atau shipment
		Identifikasi batch/file unik	Setiap generate memiliki ID dan histori
		Download & penyimpanan file	File tersimpan dan dapat diunduh kembali
5	Penerapan Microservice	Pemisahan service per modul	Tiap modul berjalan sebagai service terpisah
		Standarisasi API	Dokumentasi API dan struktur respons seragam
		Integrasi antar service	Komunikasi melalui API dengan kontrol akses
6	Management Modul/Menu & Hak Akses	Role Based Access Control (RBAC)	Pengaturan hak akses berdasarkan peran
		Manajemen user & role	Pengelolaan akun dan pembagian hak akses
		Proteksi akses API	Validasi akses tidak hanya di level tampilan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

No	Modul	Fitur Minimum	Keterangan
7	Monitoring Resource & Scheduler	Health check service	Monitoring status layanan
		Monitoring resource	Pantauan penggunaan CPU, memory, error rate
		Scheduler/Cronjob	Penjadwalan proses otomatis (generate, cleanup, dll)
8	Logging & Audit Trail	Logging aktivitas sistem	Pencatatan aktivitas penting sistem
		Audit perubahan data	Jejak perubahan data utama (palet, serial, file)
		Pelacakan berdasarkan ID	Pencarian log berdasarkan entity tertentu
9	Penerapan CI/CD	Pipeline build & test otomatis	Otomatisasi build dan pengujian
		Deployment bertahap	Deploy dev → staging → production
		Versioning & rollback	Manajemen versi dan pemulihan jika gagal

Gambar 1 Spesifikasi Scanner Barcode Android Based Type Handheld

Performance	
Operating System	Android 11/13; GMS, 90-day security updates, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported.
CPU	Octa-core 2.3 GHz
RAM+ROM	3GB + 32GB / 4GB + 64GB (optional)
Expansion	Supports up to 256GB Micro SD (TF) card
Communication	
WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, internal antenna
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna
WWAN	2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900
	3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F
	4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41
Physical Characteristics	
Dimensions	Host: 166.2 x 81.1 x 24.1 mm / 6.54 x 3.19 x 0.95 in. Dimensions with UHF handle: 177 x 88.6 x 145.8 mm / 6.97 in. x 3.49 in. x 5.74 in.
Weight	Host: 375 g / 13.23 oz. Dimensions with UHF handle: 654 g / 23.07 oz.
Display	5.2" IPS LTPS 1920 x 1080
Touch Panel	Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
Power	Li-ion, rechargeable, 8000 mAh
	Standby: over 500 hours Continuous use: over 12 hours (depending on user environment) Charging time: 3-4 hours (with standard adaptor and USB cable)
Expansion Slot	1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card
Interfaces	USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported
Sensors	Light sensor, proximity sensor, gravity sensor
Notification	Sound, LED indicator
Audio	1 microphone; 1 speaker; receiver
Keypad	4 front keys, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key
User Environment	
Operating Temp.	-4 °F to 122 °F / -20 °C to 50 °C
Storage Temp.	-40 °F to 158 °F / -40 °C to 70 °C
Humidity	5% RH - 95% RH non condensing
Drop Specification	Multiple 1.5 m / 4.9 ft. drops to the concrete across the operating temperature range
Tumble Specification	1000 x 0.5 m / 164 ft. falls at room temperature
Sealing	IP65 per IEC sealing specifications
ESD	±15 KV air discharge, ±6 KV conductive discharge
Developing Environment	
SDK	Chainway Software Development Kit
Language	Java
Tool	Eclipse / Android Studio
Data Collection	
Camera	
Camera	13 MP Autofocus with flash
RFID (Optional)	
UHF	
Engine	Based on Impinj E Series chips
Frequency	865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz
Impinj Gen2X	Supported
Protocol	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
Antenna	Circular polarization
Power	1W (30 dBm, +5 dBm to +30 dBm adjustable)
	2 W Optional (33 dBm, for Latin America, etc.)
Max Read Range	26m (Impinj MR6 tag, size 70 x 15mm)
	28m (Impinj M750 tag, size 70 x 15mm)
	30m (Alien H3 Anti-Metal tag, size 130 x 42mm)
Fastest Read Rate	1300+ tags/sec (circular polarization)
* Ranges are measured in the open outdoors and low interference environment, and rate is measured in a laboratory low interference environment, they are affected by tags and environment.	
Barcode Scanning (Optional)	
1D Linear Scanner	Honeywell: N4313
1D Symbolologies	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
2D Imager Scanner	Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; Honeywell: N6603; CM60
2D Symbolologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.
NFC	
Frequency	13.56 MHz
Protocol	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.
Chips	M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc.
Range	2-4 cm
Accessories	
Standard	AC Adaptor, USB Cable, etc.
Optional	Cradle, Holster , etc.
* For detailed specification, please check Accessory Guide.	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

Hal: 7

Tabel 3 Spesifikasi Developer Pad Console

Spesifikasi		Value
Processor	CPU Speed	2.5GHz, 2.4GHz, 1.8GHz
	CPU Type	Octa-Core
Display	Size (Main Display)	10.1" (255.4mm)
	Size (Main_Display)	255.4mm (10.1" full rectangle) / 253.2mm (10.1" rounded corners)
	Resolution (Main Display)	1920 x 1200 (WUXGA)
	Technology (Main Display)	TFT
	Color Depth (Main Display)	16M
Camera	Main Camera - Resolution	12.0 MP
	Main Camera - Auto Focus	Yes
	Front Camera - Resolution	8.0 MP
	Main Camera - Flash	Yes
	Video Recording Resolution	UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
Penyimpanan/Memori	Memori_(GB)	8
	Penyimpanan (GB)	256
	Penyimpanan Tersedia (GB)	231,5
	Dukungan Penyimpanan Eksternal	MicroSD (Up to 2TB)
Network/Bearer	Number of SIM	Dual-SIM
	2G GSM	GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
	3G UMTS	B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
	4G FDD LTE	B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B68(700)
	4G TDD LTE	B38(2600), B40(2300), B41(2500)
	5G FDD Sub6	N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600)
	5G TDD Sub6	N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)
Connectivity	USB Version	USB 3.2 Gen 1
	Location Technology	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
	Earjack	3.5mm Stereo
	MHL	No

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

Spesifikasi		Value
	Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
	Wi-Fi Direct	Yes
	Bluetooth Version	Bluetooth v5.4
	NFC	Yes
	Bluetooth Profiles	A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
	PC Sync.	Smart Switch (PC version)
General Information	Color	Green
	Form Factor	Tablet
Physical specification	Dimension (HxWxD, mm)	170.2 x 242.9 x 10.2
	Weight (g)	683
Battery	Battery Capacity (mAh, Typical)	10100
	Removable	Yes
Audio dan Video	Video Playing Format	MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
	Video Playing Resolution	UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
	Audio Playing Format	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Services and Applications	Gear Support	Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE
	Mobile TV	No
	SmartThings Support	Yes
Software Support	Security Update Period (Valid until)	31-May-33

BAB 5. TENAGA AHLI

Tenaga ahli (Profesional), Sub Profesional & Supporting Staf pada pekerjaan ini diwajibkan memiliki pendidikan minimum S1, mampu berbahasa Indonesia secara aktif baik lisan maupun tulisan, serta memiliki pengalaman dan sertifikasi yang relevan. Hal tersebut dibuktikan dengan melampirkan data yang dibutuhkan pada proposal penawaran.

Adapun rincian perkiraan kebutuhan minimum Tenaga ahli pada pekerjaan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Kebutuhan Minimal Tenaga Ahli

No	Tim Implementor	Pengalaman Minimal	Banyak Orang Minimal	Keterangan
1.	<i>Project Manager</i>	Tenaga Ahli pengalaman 3 Tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai Project Manager memastikan bahwa semua proyek diselesaikan tepat waktu, dalam ruang lingkup dan anggaran yang sesuai.
2.	<i>Programmer & Database Analyst</i>	Sub Professional pengalaman 2 Tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai programmer aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman HTML, Framework Golang, Javascript, dan database SQL Server
4.	<i>Developer Mobile</i>	Sub Professional pengalaman 2 Tahun	1 orang	Berpengalaman membuat aplikasi Mobile Scanner pada hardware Zebra Scanner/lainnya
5.	<i>Technical Writer</i>	Supporting Staff pengalaman 2 Tahun	1 orang	Berpengalaman sebagai pembuat dokumentasi aplikasi

BAB 6. HASIL PEKERJAAN

Berikut ini adalah hasil pekerjaan pada setiap kebutuhan fungsional.

1. Aplikasi dan *hardware* yang dibangun telah selesai dikerjakan, diuji coba, disetujui oleh *key user* serta Divisi Teknologi Informasi dalam pembuatan maupun perubahan program.
2. Dokumen *Business Requirement Definition* (BRD) pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
3. Dokumen *Functional Specification and Design* (FSD) pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
4. Dokumentasi Teknis Pengembangan / *Development* yang berisi dokumentasi desain, deskripsi arsitektur, source code program, *konfigurasi & Integrasi* pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
5. Dokumen Pengujian (*Dokumen User Acceptance Test*) yang berisi skenario dan hasil pengujian pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
6. Dokumen Panduan untuk Admin IT yang berisi panduan penggunaan aplikasi untuk tim IT pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
7. Dokumen Panduan untuk *user* / pengguna yang berisi panduan penggunaan aplikasi untuk *user* / pengguna pada setiap aplikasi yang dibangun maupun disempurnakan.
8. Laporan *Kickoff* Pekerjaan & Laporan bulanan pekerjaan.
9. Dokumen transfer knowledge & serah terima operasi.
10. Laporan Akhir & Masa Garansi Pekerjaan.

Seluruh dokumen hasil pekerjaan tersebut disampaikan dalam bentuk *softcopy*. Dokumen *softcopy* diserahkan menggunakan media penyimpanan Cloud Repository.

BAB 7. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan ini adalah selama 3 bulan. Tahapan pekerjaan User Requirement, Development, Delivery Hardware. Testing & Go Live

Tabel 4 Timeline Pekerjaan

Tahapan	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
User Requirement	•	•	•									
Development				•	•	•	•	•				
SIT									•	•		
UAT											•	
Go Live												•

Durasi proyek adalah 12 (dua belas) minggu efektif pengembangan, dengan asumsi:

1. App server dan database server telah tersedia dan dapat diakses.
2. Perangkat scanner/hardware pendukung telah terinstal dan dapat digunakan untuk pengujian.
3. Akses jaringan dan keamanan telah dikonfigurasi.

Apabila terdapat keterlambatan dalam penyediaan hardware atau infrastruktur pendukung, maka jadwal proyek akan disesuaikan secara proporsional.

BAB 8. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi sebagai berikut.

1. Kantor Pusat Peruri, Jalan Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Kawasan Produksi Peruri, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361
3. Lokasi lain yang disetujui oleh Peruri c.q. Divisi Teknologi Informasi

BAB 9. TERMIN PEMBAYARAN

Termin pembayaran pada pekerjaan ini adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 5 Termin Pembayaran

Termin	Pembayaran	Persyaratan
Pertama	85% dari Harga Pekerjaan	Dibayarkan setelah pekerjaan berita acara Go Live pengembangan dan Dokumen pada Bab 6 item 1-8 diterima PERURI.
Kedua	10% dari Harga Pekerjaan	Pelaksanaan Transfer Knowledge & Sosialisasi untuk Tim Produksi & Tim IT terlaksana atau pihak rekanan menyerahkan jaminan Training dengan masa berlaku yang telah ditentukan bersama serta hardware diterima PERURI.
Ketiga	5% dari Harga Pekerjaan	Dibayarkan setelah pelaksanaan Babysitting selama masa pendampingan dibuktikan dengan Dokumen PIR diterima PERURI atau rekanan menyerahkan jaminan pemeliharaan.

BAB 10. JAMINAN PROFESIONALITAS ATAS HASIL PEKERJAAN

Pelaksana pekerjaan wajib memberikan jaminan tertulis hal berikut ini pada penawaran teknis.

1. Tim yang ditugaskan pada pekerjaan yang dimaksud tidak dapat diganti sampai dengan selesai penugasan, kecuali ada persetujuan dari Peruri.
2. Tim yang ditugaskan mempunyai kualifikasi yang berpengalaman dan ahli pada bidang pekerjaan yang ditugaskan oleh Peruri dan tidak ada konflik kepentingan antara pihak implementor dengan Peruri ataupun Pemerintah RI.
3. Seluruh Tim wajib merahasiakan seluruh data dan informasi yang diterima dan tidak dipergunakan untuk keperluan apapun kecuali hanya untuk tujuan dan keperluan pekerjaan ini.
4. Seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja tidak untuk diberikan dan diberitahukan kepada pihak manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Peruri.

BAB 11. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Persyaratan perusahaan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut.

1. Profesional, obyektif, dan independen.
2. Memiliki pengalaman dalam implementasi pengembangan aplikasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan copy kontrak yang dilampirkan pada proposal penawaran.
3. Memiliki metode dan prosedur kerja yang handal untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan menyampaikan rencana kerja berdasarkan rentang waktu secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pekerjaan.

BAB 12. BIAYA PEKERJAAN

Calon Pelaksana Pekerjaan wajib mengajukan penawaran harga dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Biaya pekerjaan ini diuraikan secara lengkap sesuai dengan *Bill of Quantity* (BOQ).
2. Pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) atas Pendapatan yang diterima oleh pelaksana pekerjaan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tanggung jawab Peruri dengan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 13. PROPOSAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Calon pelaksana pekerjaan diwajibkan menyampaikan proposal kepada Peruri dalam Bahasa Indonesia minimal mencakup hal-hal berikut ini.

1. Latar Belakang
2. Lingkup Pekerjaan
3. Metodologi Pekerjaan dan Solusi
4. Jumlah dan Kualifikasi Anggota Tim
5. Penggunaan Tenaga Spesialis
6. Pengalaman Pelaksana Pekerjaan
7. Pelaporan

BAB 14. EVALUASI

Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan nilai batas kelulusan (*passing grade*). minimal 85%. Adapun bobot penilaian teknis pada evaluasi ini sebagai berikut.

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. Spesifikasi yang ditawarkan | 70% |
| 2. Tenaga ahli | 20% |
| 3. Pengalaman perusahaan | 10% |

Dalam rangka melakukan evaluasi penawaran, calon pelaksana pekerjaan dimungkinkan dimintai klarifikasi teknis.

Lampiran 1. Bill of Quantity (BOQ)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

No	Uraian		Volume				Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
			Qty	Waktu				
A. Jasa Implementasi								
1	Project Manager	Berpengalaman sebagai Project Manager memastikan bahwa semua proyek diselesaikan tepat waktu, dalam ruang lingkup dan anggaran yang sesuai.	1	Man	2	Month		
2	Programmer & Database Analyst	Berpengalaman sebagai programmer aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman HTML, Framework Golang, Javascript, dan database PostgreSQL, Memahami konsep microservice dan CI CD	1	Man	3	Month		
3	Developer Mobile	Berpengalaman membuat aplikasi Mobile Scanner pada hardware Zebra Scanner	1	Man	3	Month		
4	Quality Assurance	Berpengalaman pengetesan aplikasi web & mobile	1	Man	2	Month		
5	Technical Writer	Berpengalaman sebagai pembuat dokumentasi aplikasi	1	Man	1	Month		
B. Hardware								
1	Scanner Barcode Android Based Type Handheld	Sistem menggunakan perangkat handheld berbasis Android yang mendukung pemindaian QR Code/Barcode (1D/2D) serta RFID, dengan konektivitas Wi Fi / seluler untuk pencatatan dan sinkronisasi data.	4	Unit				
2	Charging Cradle for Device	Charging Cradle untuk Scanner Barcode Android Based Type Handheld	4	Unit				
3	Extended Warranty	License Warranty 1 Tahun untuk 4 Device Scanner Barcode	1	lot				

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

No	Uraian		Volume				Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
			Qty		Waktu			
4	Development Pad Console	Tablet (rugged) 10,1 inci (1920x1200, 120Hz) yang didesain untuk lingkungan ekstrem dengan sertifikasi IP68 dan MIL-STD-810H. Didukung prosesor Snapdragon 7s Gen 3, RAM 8GB, penyimpanan 256GB, tablet ini ideal untuk pekerja lapangan, serta dilengkapi S Pen	1	Unit				

C. Dokumentasi								
1	Dokumen User Requirement	Business requirements document, Functional Specification Document & Development Plan	1	lot				
2	Dokumen Pengembangan : • Dokumen <i>Source Code</i> • Dokumen Konfigurasi Project System & Server	Dokumen Source Code, Konfigurasi & Integrasi	1	lot				
3	Dokumen UAT	Dokumentasi pelaksanaan training & User Acceptance Test	1	lot				
4	Dokumen Panduan (User Manual)	Dokumen Panduan Pengguna	1	lot				
5	Dokumen Laporan Periodik Pekerjaan & Laporan Akhir	Laporan Periodik Pekerjaan & Laporan Akhir	1	lot				

D. Transfer Knowledge								
1	Transfer Knowledge & Sosialisasi		10	Org	3	Hari		
Total C								

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

Lampiran 2: Dokumen Pendukung

Analisa Proses

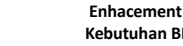
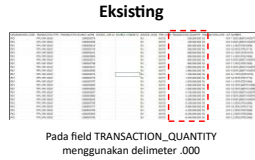
Digitalisasi ID Palet untuk Persiapan SPU Bank Indonesia



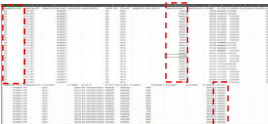
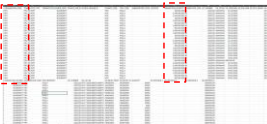
Analisa CSV Pengiriman



File CSV BHN



File CSV PRD



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada field ORGANIZATION_CODE : PPU 2. Pada field TRANSACTION_QUANTITY menggunakan delimiter .000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada field ORGANIZATION_CODE : PPU 2. Pada field TRANSACTION_QUANTITY tidak menggunakan delimiter .000 3. Penambahan field NO_PALLET pada detail CSV PRD |
|--|---|

Departemen Pengembangan Teknologi Informasi

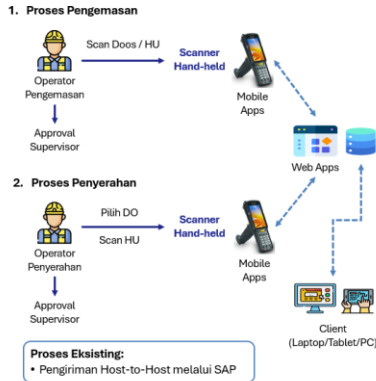
PAGE 9

Pengembangan Sistem ID Palet untuk Mendukung Traceability Pengiriman Persiapan SPU BI

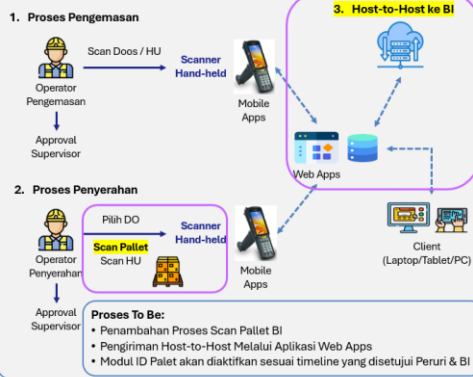


Analisa Proses

Arsitektur Eksisting



Arsitektur To Be

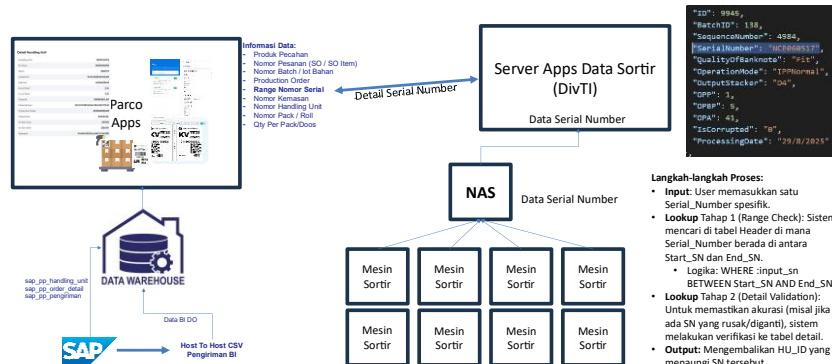


Departemen Pengembangan Teknologi Informasi

PAGE 8

Analisa Teknologi

Digitalisasi ID Palet untuk Persiapan SPU Bank Indonesia



Departemen Pengembangan Teknologi Informasi

PAGE 12

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

Hal: 18

Tech Stack & Hardware



CHAINWAY C72-V4
Handheld UHF RFID Reader

4 Unit



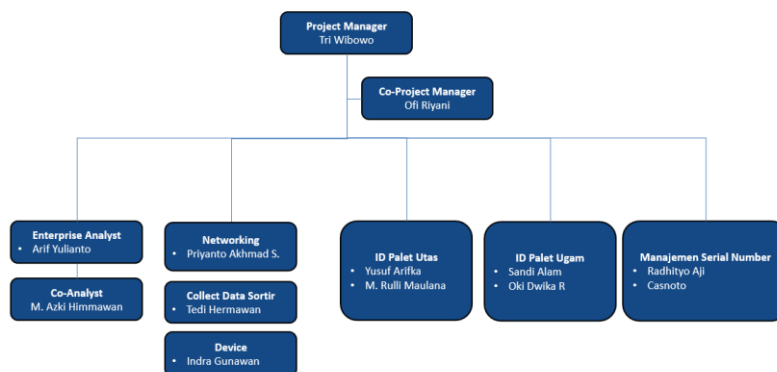
Developer Pad
Console Android
(Testing Mobile Apps)

1 Unit

Departemen Pengembangan Teknologi Informasi

PAGE 13

Team Counterpart



Departemen Pengembangan Teknologi Informasi

PAGE 15

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Pekerjaan : Jasa Pengembangan Sistem ID Palet Pengiriman & Manajemen Serial Number

Hal: 19